UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PRIMER SEMESTRE 2026
LAB LENGUAJES FORMALES
Sección A

Manual de Usuario
Nombre: Luis Armando Gaitán Lazáro
Carnet: 202404079
Fecha: 03/03/2026

Requisitos

- Compilador g++ con soporte C++17
- Sistema Operativo Windows o Linux
- Consola/terminal compatible
- Navegador web para visualizar reportes HTML

Ejecución del Programa

1. Compilación
Desde la carpeta del proyecto ejecutar:

```
g++ -std=c++17 main.cpp -o sistema.exe
```

2. Ejecución
En Windows (MSYS2):

```
./lfp.exe
```

El sistema mostrará el menú principal en consola.

Interfaz Principal

Pantalla de inicio

```
SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 1
Estudiantes cargados: 20
```

Reportes disponibles

Reporte 1: Estadísticas Generales por Curso

Muestra para cada curso:
Nombre del curso
Cantidad de estudiantes
Nota promedio
Nota máxima
Nota mínima
Desviación estándar
Mediana

Estadisticas por Curso

Curso	Estudiantes	Promedio	Max	Min	Desv	P25	P50 (Mediana)	P75
Lenguajes Formales y Programacion	7	82.14	100.00	45.00	18.13	76.00	89.00	94.50
Inteligencia Artificial 1	5	88.00	95.00	72.00	8.37	88.00	91.00	94.00
Matematica Basica 1	2	70.00	90.00	50.00	20.00	60.00	70.00	80.00
Matematica Basica 1	7	70.43	90.00	42.00	16.01	61.50	73.00	82.50
Matematica Basica 1	6	80.00	96.00	51.00	14.67	77.50	81.50	90.75
Programacion 1	2	69.00	78.00	60.00	9.00	64.50	69.00	73.50
Programacion 1	7	68.57	85.00	38.00	14.64	64.00	72.00	78.50
Programacion 1	6	77.17	92.00	47.00	14.74	75.50	80.50	87.00
Base de Datos 1	3	71.00	82.00	55.00	11.58	65.50	76.00	79.00
Base de Datos 1	4	64.50	91.00	45.00	16.77	54.75	61.00	70.75
Base de Datos 1	4	78.00	94.00	53.00	15.38	72.50	82.50	88.00
Estadistica 1	2	89.50	95.00	84.00	5.50	86.75	89.50	92.25
Estadistica 1	5	65.60	84.00	50.00	11.20	62.00	62.00	70.00
Estadistica 1	6	77.83	95.00	49.00	15.36	71.50	82.50	88.25

Reporte 2: Rendimiento por Estudiante

Muestra:
Nombre completo
Carnet
Carrera
Semestre
Promedio general
Cursos aprobados (≥ 61)
Cursos reprobados (< 61)
Créditos acumulados

Rendimiento por Estudiante

Carnet	Nombre	Carrera	Semestre	Promedio	Aprobados	Reprobados	Creditos
202300001	Juan Perez	Sistemas	3	86	5	0	22
202300002	Ana Garcia	Sistemas	5	86.2	5	0	22
202300003	Luis Martinez	Sistemas	7	65.5	3	1	14
202300004	Maria Lopez	Sistemas	9	96.8	5	0	24
202300005	Carlos Rodriguez	Sistemas	2	52.5	0	4	0
202300006	Laura Sanchez	Industrial	4	83.6	5	0	22
202300007	David Ramirez	Industrial	6	68	5	0	22
202300008	Sofia Castro	Industrial	8	88.4	5	0	23
202300009	Jose Morales	Industrial	10	44.6	0	5	0
202300010	Andrea Ortiz	Industrial	1	79	2	0	9
202300011	Pablo Jimenez	Civil	3	91.4	5	0	22
202300012	Daniela Ruiz	Civil	5	72.6	5	0	22
202300013	Javier Diaz	Civil	7	84	5	0	21
202300014	Valentina Moreno	Civil	9	94.6	5	0	23

Reporte 3: Top 10 Mejores Estudiantes

Muestra:
Posición
Carnet
Nombre
Carrera
Semestre
Promedio general
Ordenado de mayor a menor promedio

Top 10 Mejores Estudiantes

Pos	Carnet	Nombre	Carrera	Semestre	Promedio
1	202300019	Ricardo Suarez	Sistemas	10	96.8
2	202300004	Maria Lopez	Sistemas	9	96.8
3	202300014	Valentina Moreno	Civil	9	94.6
4	202300011	Pablo Jimenez	Civil	3	91.4
5	202300017	Fernando Gomez	Sistemas	6	89.4
6	202300008	Sofia Castro	Industrial	8	88.4
7	202300002	Ana Garcia	Sistemas	5	86.2
8	202300001	Juan Perez	Sistemas	3	86
9	202300013	Javier Diaz	Civil	7	84
10	202300006	Laura Sanchez	Industrial	4	83.6

Reporte 4: Cursos con Mayor Índice de Reprobación

Muestra:
Código
Nombre del curso
Total estudiantes
Aprobados
Reprobados
Porcentaje de reprobación
Ordenado de mayor a menor porcentaje.

Cursos con Mayor Reprobacion

Codigo	Curso	Total	Aprobados	Reprobados	% Reprobacion
771	Lenguajes Formales y Programacion	7	6	1	14.2857
795	Inteligencia Artificial 1	5	5	0	0
101	Matematica Basica 1	2	1	1	50
102	Matematica Basica 1	7	5	2	28.5714
103	Matematica Basica 1	6	5	1	16.6667
201	Programacion 1	2	1	1	50
202	Programacion 1	7	5	2	28.5714
203	Programacion 1	6	5	1	16.6667
301	Base de Datos 1	3	2	1	33.3333
302	Base de Datos 1	4	2	2	50
303	Base de Datos 1	4	3	1	25
401	Estadistica 1	2	2	0	0
402	Estadistica 1	5	4	1	20
403	Estadistica 1	6	5	1	16.6667
501	Sistemas Operativos 1	3	3	0	0
502	Sistemas Operativos 1	4	3	1	25

Reporte 5: Análisis por Carrera

Muestra:
Nombre de la carrera
Total de estudiantes
Promedio general de la carrera
Cantidad de cursos disponibles
Distribución de estudiantes por semestre

Analisis por Carrera

Carrera	Total Estudiantes	Promedio General	Cursos Disponibles	Distribucion por Semestre (sem:count)
Sistemas	7	83.2727	9	2:1, 3:1, 5:1, 6:1, 7:1, 9:1, 10:1
Industrial	7	69	7	1:1, 2:1, 4:2, 6:1, 8:1, 10:1
Civil	6	79.7586	8	2:1, 3:1, 5:1, 7:1, 8:1, 9:1

Flujo Correcto de Uso

Ejecutar el programa.
Cargar estudiantes.
Cargar cursos.
Cargar notas.

Generar los reportes deseados.
Salir del sistema.
No se recomienda generar reportes sin haber cargado previamente los archivos.

Posibles errores y soluciones:

El programa no compila

Verificar que g++ esté instalado:

g++ --version

Error al abrir archivo

Verificar que el archivo exista en la carpeta.
Verificar que el nombre esté escrito correctamente.
Confirmar que el formato esté separado por comas.

Reporte vacío

Puede deberse a:
No haber cargado los archivos.
Archivo con formato incorrecto.
Datos inconsistentes.

Recomendaciones

No modificar el formato de los archivos.
Cargar los archivos en el orden indicado.
Verificar que no existan espacios adicionales en los datos.
Revisar los reportes en navegador después de generarlos.